

微波参数测量

张世航

2025 年 10 月 14 日

1 驻波比的测量

信号源频率 (GHz)	9.000			9.200			9.400		
$U_{max}(\mu V)$	82.0	81.9	82.0	73.0	73.0	73.2	74.2	74.3	74.9
$U_{min}(\mu V)$	67.0	67.0	67.0	65.0	65.0	65.0	56.0	55.8	56.0
$S = \frac{U_{max}}{U_{min}}$	1.224	1.222	1.224	1.123	1.123	1.126	1.325	1.332	1.338

2 波长表

波长表读数 (mm)	6.204	4.755	3.386
对应频率 (GHz)	9.165	9.348	9.549
微波信号名义频率 (GHz)	9.000	9.200	9.400

3 波导波长及间接法测量频率

信号源频率 (GHz)	9.000	9.200	9.400
$l_1(mm)$	76.4	74.5	79.5
$l_2(mm)$	83.5	89.6	87.2
$l_3(mm)$	100.1	97.1	101.2
$l_4(mm)$	107.2	112.3	108.9
$D_1(mm)$	79.950	82.050	83.350
$D_2(mm)$	103.650	104.700	105.050
$\lambda_g(mm)$	47.400	45.300	43.400
$\lambda = \frac{\lambda_g}{1 + \frac{\lambda_g^2}{\lambda_c^2}}(mm)$	32.907	32.179	31.477
$f(GHz)$	9.117	9.323	9.531

4 微波功率的测量

信号源频率 (GHz)	9.000	9.200	9.400
功率 (mW)	17.4	15.5	16.2